

Relatório 3º projecto ASA 2025/2026

Grupo: AL054

Aluno(s): Duarte Graça (113395) e Carlota Vicente (115090)

Descrição do Problema e da Solução

Formalização do modelo linear:

- Variáveis do problema:
Para cada jogo k por realizar entre as equipas i e j :
 - (LpBinary) $i_wins[(i, j, k)]$: 1 se i vence o jogo ou 0 em caso contrário
 - (LpBinary) $i_draws[(i, j, k)]$: 1 se o jogo resulta num empate, 0 em caso contrário
- Função Objetivo:
 - Minimização de $vitórias_alvo$ (equipa a analisar)
- Restrições:
 - $i_wins[(i, j, k)] + i_draws[(i, j, k)] \leq 1$

Cada jogo k só pode resultar exclusivamente numa vitória, empate ou derrota.
 - $pontos_finais[alvo] \geq pontos_finais[t]$

Tendo em conta as possíveis vitórias e empate é calculada a pontuação final de cada equipa, de seguida compara-se os pontos da equipa alvo com todas as outras equipas, t .

Análise Teórica

Tendo o número de equipas (n) e o número de jogos a realizar (m).

O nosso programa realiza n vezes o programa linear com as complexidades seguintes:

- O número de variáveis do programa linear é $O(m)$ pois para cada jogo a realizar são geradas duas variáveis.
- O número de restrições do programa linear é $O(m+n)$ pois há uma restrição por jogo para garantir que só há um resultado (vitória, derrota ou empate) por jogo e outra para garantir que a equipa a analisar termina com uma pontuação igual ou superior às equipas restantes.
- Complexidade do programa linear (número de restrições + número de variáveis) é $O(m + n)$, soma das complexidades anteriores.

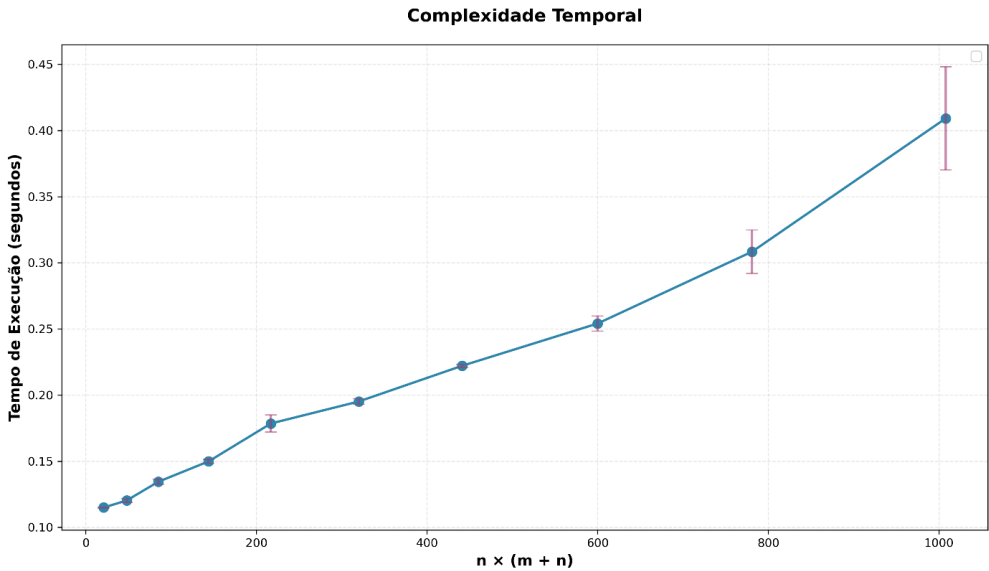
Relatório 3º projecto ASA 2025/2026

Grupo: AL054

Aluno(s): Duarte Graça (113395) e Carlota Vicente (115090)

Avaliação Experimental dos Resultados

Gerámos um gráfico com 10 instâncias de tamanho incremental. Como é possível observar no gráfico o tempo cresce linearmente com o esperado (complexidade temporal teórica).



Número de equipas (n)	Jogos restantes (m)	Tempo (segundos)
3	4	0.1150
4	8	0.1203
5	12	0.1345
6	18	0.1499
7	24	0.1785
8	32	0.1951
9	40	0.2221
10	50	0.2541
11	60	0.3083
12	72	0.4091